

SMART SAFETY NAVIGATION SISTEM (SSNS) SISTEM KESELAMATAN BERLAYAR UNTUK NELAYAN KECIL DI LUMPUR, GRESIK

Sulthon Umami, Muhammad Ashab.A.S

SMKN 1 CERME GRESIK. Jl Jurit, Cerme Kidul, Kec Cerme, Kab Gresik.

sulthonumami@gmail.com

ABSTRAK

Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan, rata-rata penduduk pesisir Indonesia berprofesi sebagai nelayan. Keselamatan nelayan tergantung pada kapal yang mereka gunakan. Kapal nelayan yang digunakan di Indonesia mempunyai tingkat keselamatan yang rendah. Banyak terjadi insiden kecelakaan antar kapal yang diakibatkan cuaca buruk seperti badai, sehingga jarak pandang nelayan terbatas. Adapun faktor lainnya seperti disaat kapal berlabuh menabrak pelabuhan. Salah satu solusi untuk mencegah terjadinya tabrakan antar kapal, menteri perhubungan membuat peraturan PM Nomor 7 Tahun 2019 tentang pemasangan dan pengaktifan sistem identifikasi otomatis/*Automaion Identification System* (AIS) bagi kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia. Kami membuat alat yang mengadopsi AIS, yaitu *Smart Safety Navigation System* (SSNS), sebuah sistem inovatif yang dirancang khusus untuk meningkatkan keselamatan berlayar bagi nelayan kecil. SSNS mengintegrasikan teknologi sebagai peringatan bahaya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik di perairan. Sistem ini menggabungkan perangkat GPS dan *Lora* dengan *microcontroller esp32* yang dapat mengirimkan sinyal bahaya apabila kapal mengalami kendala di tengah laut. Dengan memanfaatkan perangkat ini, SSNS dapat memberikan informasi *real-time* tentang posisi pasti kapal, termasuk tombol *emergancy* apabila kapal mengalami bahaya seperti tabrakan diakibatkan navigasi yang kurang baik. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan fitur pelacak posisi, sehingga memudahkan pencarian dan penyelamatan dalam situasi darurat. Keunggulan utama dari SSNS adalah AIS versi *low cost* dan kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi operasional nelayan, meningkatkan potensi keselamatan, memberikan ketenangan pikiran kepada keluarga nelayan. Dengan demikian, SSNS memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan keselamatan berlayar bagi nelayan kecil, membantu mereka dalam menjalankan profesi mereka dengan lebih aman dan *efisien* di perairan.

Kata kunci : Nelayan, AIS, SSNS, LoRa, GPS